Material do Estudante - Prática de Grafos

Disciplina: Estrutura de Dados II | **Unidade III:** Grafos

Professora: Kadidja Valéria | **Conteúdo-base:** Capítulo 1 - Conceitos Fundamentais

Duração prevista: atividades distribuídas ao longo da aula de 2 horas

1. Objetivos da prática

• Representar problemas utilizando grafos.

• Identificar vértices, arestas, incidência e adjacência.

• Diferenciar grafos não dirigidos e grafos dirigidos.

• Determinar ordem, tamanho e grau de vértices.

• Analisar isomorfismo, subgrafos e sequências de graus.

• Utilizar ferramentas digitais para representar grafos.

2. Orientações gerais

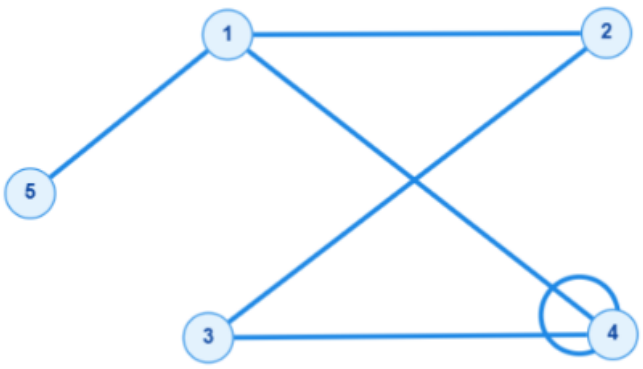
1. Leia o enunciado antes de iniciar o desenho.
2. Quando solicitado, registre primeiro os conjuntos de vértices V e de arestas E.
3. Utilize círculos ou pontos para vértices e linhas/setas para arestas.
4. Em grafos dirigidos, a seta deve indicar claramente origem e destino.
5. Não entregue somente o desenho: apresente respostas e justificativas.
6. Em plataforma digital, registre captura de tela ou link da atividade.

3. Atividade 1 - Desenhando um grafo

• Considere V = {1, 2, 3, 4, 5} e E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}.

• Desenhe o grafo; determine ordem e tamanho; identifique o laço; calcule o grau de cada vértice. **A aresta (4,4) é um laço. No cálculo do grau, um laço é contado duas vezes.**

Plataformas: Papel; Graph Online; diagrams.net; Graphviz; Google Colab com Python/NetworkX.



Ordem $\|V\|$	5 vértices
Tamanho $\|E\|$	6 arestas
Laço	4, 4
Grau	3 + 2 + 2 + 4 + 1 = 12

4. Atividade 2 - Incidência e adjacência

• Utilize o grafo da Atividade 1.

• Liste os vértices adjacentes a cada vértice e as arestas incidentes.

• Escolha dois vértices adjacentes e dois não adjacentes e justifique.

Plataformas: Papel; Graph Online; diagrams.net; quadro colaborativo indicado pela professora.

Adjacente: indica quais vértices estão conectados entre si.

Incidência: indica quais arestas estão ligadas a determinado vértice.

Lista dos Vértices

e1	1, 2
e2	1, 4
e3	1, 5
e4	2, 3
e5	3, 4
e6	4, 4

Lista dos vértices adjacentes

Vértice	Vértices adjacentes	Arestas incidentes
1	1, 4 e 5	e1, e2, e3
2	1 e 3	e1, e4
3	2 e 4	e4, e5
4	1, 3 e 4	e2, e5, e6
5	1	e3

Os vértices 1 e 2 são adjacentes pois existe uma aresta ligando diretamente os dois, representada por e1 (1, 2). Visto que estão conectados, podem ser chamados de vizinhos.

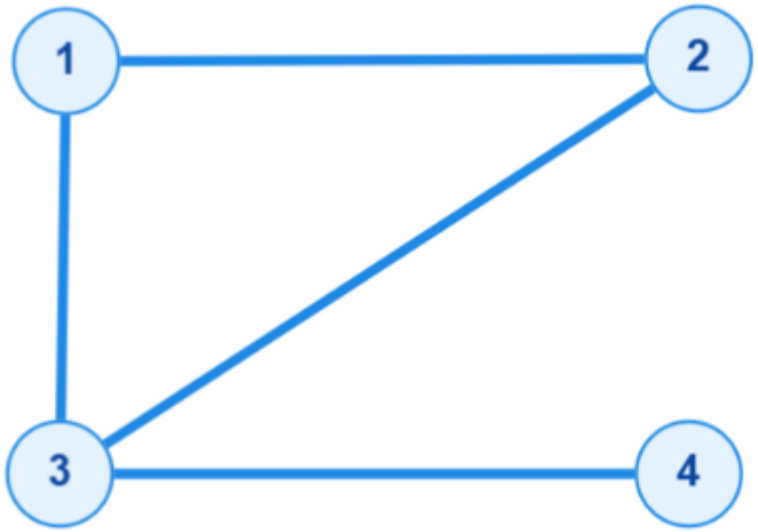
Os vértices 2 e 5, por outro lado, não estão conectados por nenhuma aresta. Mesmo que seja

possível viajar até o vértice 5 através do vértice 1, isso não torna o vértice 2 e 5 adjacentes.

5. Atividade 3 - Modelagem de uma rede de amizades

- Considere João, Carolina, Maria e Marco.
- Defina V e E, desenhe a rede, informe se o grafo é dirigido ou não dirigido e justifique.
- Identifique quem possui maior grau no grafo criado.
- Explique o que vértices e arestas representam no problema.

Plataformas: diagrams.net; Graph Online; Canva; papel; Google Colab com NetworkX.



Para essa atividade, considerei que João é amigo de Carolina e Maria; Carolina é amiga de João e Maria, e Maria é amiga de João, Carolina e Marco, enquanto Marco é amigo apenas de Maria.

e1	1, 2 → João, Carolina
e2	1, 3 → João, Maria
e3	2, 3 → Carolina, Maria
e4	3, 4 → Maria, Marcos

Levando em consideração que se trata de uma rede de amizade, o grafo acima representado é não dirigido, pois trata-se de conexões mútuas entre pessoas, sem necessidade de indicar um sentido.

Tabela de Grau

1	Grau 2
2	Grau 2
3	Grau 3
4	Grau 1

Dessa forma, o vértice 3 (Maria) tem a maior grau, visto que possui três ligações: 1 (João), 2

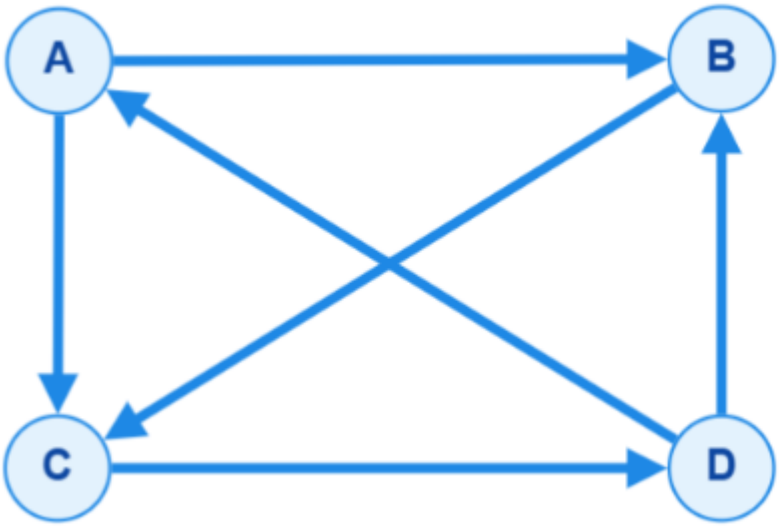
(Carolina) e 3 (Marco).

Os vértices representam as pessoas na rede, João, Carolina, Maria e Marco, enquanto as arestas representam as relações de amizade entre eles

6. Atividade 4 - Modelagem de ruas de mão única

- Represente cruzamentos/pontos relevantes por vértices e ruas por arestas dirigidas.
- Defina V e E e use setas para indicar o sentido permitido.
- Escolha um vértice e determine seu grau de entrada e grau de saída.
- Explique por que um grafo não dirigido não representa adequadamente a situação.

Plataformas: diagrams.net; Graph Online; Graphviz; Google Colab com NetworkX.



Para essa atividade, criei os vértices A, B, C e D para representar os quatro cruzamentos de ruas.

V = {A, B, C e D}

Para as arestas de mão única foram definidas:

e1	A, B
e2	A, C
e3	B, C
e4	C, D
e5	D, B
e6	D, A

Grau de entrada é a quantidade de arestas que chegam ao vértice, enquanto o grau de saída é a quantidade de arestas que saem do vértice.

Grau de entrada do vértice A	D, A (grau 1)

Grau de saída do vértice A	A, B e A, C (grau 2)

Um grafo não dirigido representa conexões sem indicar um sentido, o que não é adequado para representar vias de mão única. Se o grafo tivesse sido representado com uma linha, ao invés de uma seta, não indicaria corretamente o sentido do deslocamento obrigatório. Por isso, um grafo dirigido é o mais adequado nesse exemplo

7. Atividade 5 - Desafio de isomorfismo

• A professora apresentará dois grafos para comparação.

• Compare vértices, arestas e graus; procure uma correspondência entre os vértices.

• Verifique se as adjacências são preservadas e registre o mapeamento.

• Conclua, justificadamente, se os grafos são isomorfos.

Não considere apenas a aparência dos desenhos: grafos desenhados de formas diferentes podem apresentar a mesma estrutura.

Plataformas: Papel; Graph Online; diagrams.net.

8. Atividade 6 - Construindo subgrafos

• A partir do grafo G indicado pela professora, construa dois subgrafos diferentes.

• Para cada um, informe o conjunto de vértices, o conjunto de arestas e faça o desenho.

• Confirme que seus vértices e arestas pertencem ao grafo original.

Plataformas: Graph Online; diagrams.net; papel; Google Colab com NetworkX.

9. Atividade 7 - Desafio da sequência de graus

• Construa um grafo simples de acordo com a sequência de graus indicada pela professora.

• Adicione as arestas progressivamente, calcule o grau de cada vértice e organize os graus em ordem não decrescente.

• Compare a sequência obtida com a sequência solicitada e revise as arestas, se necessário.

Plataformas: Papel; Graph Online; Python/NetworkX no Google Colab.

10. Plataformas recomendadas

Plataforma	Uso sugerido
Graph Online	Construção visual rápida de grafos e exploração de conexões.
diagrams.net	Desenho de grafos, redes, mapas simplificados e situações-problema.

Plataforma	Uso sugerido
Graphviz	Representação de grafos por descrição textual/código.
Google Colab + NetworkX	Relação entre conceitos de grafos e implementação computacional.
Canva	Atividades de modelagem predominantemente visual.
Papel e lápis	Exercícios conceituais e primeiros esboços.

11. Entrega das atividades

• Nome do estudante ou integrantes da dupla.

• Identificação das atividades.

• Desenhos dos grafos e conjuntos V e E, quando solicitados.

• Cálculos, respostas e justificativas.

• Captura de tela ou link, quando utilizada uma plataforma digital.

12. Checklist de revisão

■ Identifiquei corretamente vértices e arestas.

■ Diferenciei grafo dirigido e não dirigido.

■ Identifiquei incidência e adjacência.

■ Calculei os graus quando solicitado.

■ Considerei o laço corretamente no cálculo do grau.

■ Utilizei setas nos grafos dirigidos.

■ Justifiquei a análise de isomorfismo.

■ Identifiquei corretamente os subgrafos.

■ Conferi a sequência de graus.

■ Registrei a plataforma utilizada.

13. Referência

GOMES, Paulo César Rodacki. **Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações**. Blumenau: Editora IFC, 2022.

Material de apoio elaborado a partir do Capítulo 1 - Conceitos Fundamentais.